

Programación Científica

Trabajo Práctico N°3a: Funciones, Módulos y Paquetes

Metodología:

Realizar los ejercicios mediante Visual Studio Code, utilizando la guía para la elaboración de trabajos prácticos, aplicando comentarios y explicaciones necesarias.

Ejercitación

1. Solicitar al usuario que ingrese su dirección de email. Imprimir un mensaje indicando si la dirección es válida o no, valiéndose de una función para decidirlo. Una dirección se considerará válida si contiene el símbolo "@".
2. Solicitar números al usuario hasta que ingrese el cero. Por cada uno, mostrar la suma de sus dígitos (utilizando una función que realice dicha suma).
3. Escribir una función que, dado un número de DNI, retorne True si el número es válido y False si no lo es. Para que un número de DNI sea válido debe tener entre 7 y 8 dígitos.
4. Escribir un programa que permita al usuario obtener un identificador para cada uno de los socios de un club. Para eso ingresará nombre completo y número de DNI de cada socio, indicando que finalizará el procesamiento mediante el ingreso de un nombre vacío.

Precondición: el formato del nombre de los socios será: nombre apellido. Podría ingresar más de un nombre, en cuyo caso será: nombre1 nombre2 apellido. Si un socio tuviera más de un apellido, el usuario sólo ingresará uno.

Se debe validar que el número de DNI tenga 7 u 8 dígitos. En caso contrario, el programa debe dejar al usuario en un bucle hasta que ingrese un DNI correcto.

Por cada socio se debe imprimir su identificador único, el cual estará formado por: el primer nombre, la cantidad de letras del apellido y los primeros 3 dígitos de su DNI.

Ejemplo:

Nombre: Alba María Linares

DNI: 25834910

Alba7258

5. Crear un módulo que se llame nombres.py donde declares una variable con tu primer nombre, otra con tu apellido.
6. Desde el intérprete importar el módulo nombres y mostrar los elementos que creamos en él: las variables nombre y apellido.
7. Importando el módulo "nombres" desde el intérprete interactivo de Python, generar el mensaje por pantalla "Hola," seguido del nombre que declaraste en el módulo. Por ejemplo, "Hola, Victor".
8. Crear un módulo punto8.py que importe el módulo os de la librería estándar de python y asigne el directorio de trabajo actual a una variable de nombre directorio. Luego importar solamente la variable directorio del módulo punto8 usando el intérprete e imprimir la variable.
9. Crear una carpeta con el nombre "paquetes" donde debe tener un módulo que se llame "saludo.py" que contenga una función saludar la cual permite saludar a un nombre+apellido.
10. Importar un módulo y modificar el nombre del mismo colocando un nombre más corto. ¿Qué beneficio tiene este cambio de nombre?
11. ¿Existe una excepción para el error con módulos?. Plantear un ejemplo del manejo de la misma.

12. Crea el siguiente módulo:

El módulo se denominará operaciones.py y contendrá 4 funciones para realizar una suma, una resta, un producto y una división entres dos números. Todas ellas devolverán el resultado. En las funciones del módulo deberá de haber tratamiento e invocación manual de errores para evitar que se quede bloqueada una funcionalidad, esto incluye:

 TypeError: En caso de que se envíen valores a las funciones que no sean números. Además deberá aparecer un mensaje que informe Error: Tipo de dato no válido.

 ZeroDivisionError: En caso de realizar una división por cero. Además deberá aparecer un mensaje que informe Error: No es posible dividir entre cero.

Una vez creado el módulo, crea un script calculos.py en el mismo directorio en el que deberás importar el módulo y realizar las operaciones de suma y división con argumentos a elección.

Documentación

[Funciones](#)

[Módulos y Paquetes](#)

[Módulos y paquetes 2](#)